

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 下學期 第 26 堂 · 學生版講義

圓形圖閱讀 + 製作 (Pie Chart)

單元十六 · 統計圖表 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6下B冊 單元十六 + 現代教育 6下B 單元13
核心陷阱：T28 百分數總和不等於100% · T29 %→角度計錯 ($\times 3.6^\circ$) · T30 大扇形 $\neq$ 大絕對值
SSPA 關聯： 必考 呈分試圓形圖題型在卷一/卷二各佔約 8-10%
前置知識：百分數應用 (L02-L05) · 圓心角與扇形 (L21) · 量角器使用 (P4-P5)
本堂目標：閱讀圓形圖 從%計算實際數量 從數據繪製圓形圖 %→角度轉換

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	一個圓是多少度？半個圓是多少度？ $\frac{1}{4}$ 個圓是多少度？	基礎	
2	25% 化為分數和小數。	基礎	
3	一個圓形圖中，足球佔 25%。如果總人數是 200 人，喜歡足球的有多少人？	基礎	
4	360° 的 30% 是多少度？	進階	
5	一個圓形圖中有四個扇形，% 分別是 35%、25%、20%、20%。總和是多少？說明了甚麼？	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：閱讀圓形圖（Reading Pie Charts）

SSPA 必考

圓形圖的結構：

整個圓 = 100% = 360°

每個扇形代表一個類別的百分比

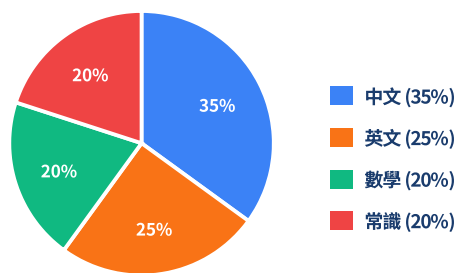
從圓形圖中獲取資訊：

- 讀取每個類別的百分比
- 確認所有百分比之和 = 100%（陷阱：有時會唔等於 100%）
- 如果知道總數，計算：該類數量 = 總數 × 該類百分比

終極關鍵：扇形大 = 百分比大，但絕對值仲要睇總數！

例：A組總數1000中佔20%=200人，B組總數100中佔50%=50人 → 扇形B大但人少過A！

小六甲班最喜愛科目



陷阱引爆：閱讀圖形圖

例1：上圖顯示小六甲班 40 人最喜愛的科目。求：(a) 喜愛中文的人數；(b) 喜愛數學的人數。

常見錯誤

數學: $20\% \times 360 = 72^\circ$ (計角度?)

題目問人數，唔係角度！要睇總數： $40 \times 20\% = 8$ 人

正確解法

(a) 中文: $40 \times 35\% = 14$ 人

(b) 數學: $40 \times 20\% = 8$ 人

讀出% → 乘以總數 = 實際人數

#	題目	難度	作答區
Q1	參上圖。如果全班有 40 人，喜愛中文和英文的共有多少人？	基礎	
Q2	參上圖。喜愛英文比喜愛常識多多少人（總數 40 人）？	進階	
Q3	參上圖。如果喜愛數學的人數是 10 人，全班總人數是多少？	挑戰	
Q4	一個圓形圖中 A 佔 40%（扇角 144° ），B 佔 25%（扇角 90° ）。若總數是 500，A 和 B 相差多少？	進階	

知識點二：繪製圓形圖 (Drawing Pie Charts) SSPA 高頻

繪製圓形圖五步法：

- 計算總數
- 計算每類百分比：該類數量 ÷ 總數
- 百分比轉角度：角度 = 百分比 × 360°

或：角度 = (該類數量 ÷ 總數) × 360°

4. 用圓規畫圓，用半徑畫一條垂直向上的半徑作起始線
5. 用量角器逐一量出每個扇形的圓心角，標示類別和百分比
- 關鍵驗證：所有角度之和 = 360°，所有%-之和 = 100%

陷阱引爆：% → 角度轉換

例2：以下數據顯示小六乙班 30 人的課外活動參與情況。試繪製圓形圖。

活動	籃球	游泳	繪畫	音樂
人數	12	9	6	3

常見漏步

直接畫：籃球12人→亂畫一個大扇形

必須先計%：12/30=40%→40×3.6=144°！

正確步驟

籃球:12/30=40%→144°

游泳:9/30=30%→108°

繪畫:6/30=20%→72°

音樂:3/30=10%→36°

總角度=360°✓

數量÷總數×100=% → %×3.6=角度

口訣：「數據先計百分比，乘 3.6 變成角度；量角器對準圓心，逐個扇形畫出黎；最後檢查總和係咪 360！」

#	題目	難度	作答區
Q5	30% 對應的圓心角是多少度？45% 對應多少度？	基礎	
Q6	以下是 50 名學生的血型分佈：A型20人、B型15人、O型12人、AB型3人。計算各血型的圓心角。	進階	
Q7	一家公司有 200 名員工。銷售部 60 人、技術部 80 人、行政部 40 人、管理層 20 人。計算各部的圓心角，並在下面繪製圓形圖。	挑戰	
Q8	一個圓形圖中，足球的扇角是 126°，籃球的扇角是 90°，其餘是其他運動。如果總人數是 240 人，三類各有多少人？	挑戰	

- 三大陷阱：
- 1. %之和≠100%：題目可能有「其他」類別被省略，或計算出錯
 - 2. 大扇形 ≠ 大絕對值：必須知道總數才能判斷！
例：A校1000人的30%=300人，B校100人的50%=50人 → 扇形B較大但人數A較多
 - 3. 角度 vs % 混淆：角度 = % × 3.6°，唔係角度 = %
 - 4. 圓形圖 vs 實際數據：圓形圖顯示的是比例，不是實際數字

陷阱引爆：大扇形 ≠ 大絕對值

例3：A校 500 名學生中，30% 參加課外活動。B校 200 名學生中，50% 參加課外活動。哪間學校的參加人數較多？

直覺陷阱（多數人中招）

B校50%>30%，所以B校較多

忘記睇總數！A校:500×30%=150人，B校:200×50%=100人

正確分析

A校: 500×0.3=150人

B校: 200×0.5=100人

A校多50人

百分比只代表比例，實際數量=總數×%

致命陷阱：圓形圖的扇形大只代表比例大，唔代表實際數量多！一定要知總數先可以比較實際值！

#	題目	難度	作答區
Q9	圓形圖中 A 佔 60%（扇角 216°），B 佔 40%。如果 A 的實際數值 = 120，總數是多少？B 的數值是多少？	進階	
Q10	兩個圓形圖：圖1顯示某校男女生比例（男生55%，女生45%）。圖2顯示另一校男女生比例（男生48%，女生52%）。圖1的男生扇形較大，代表圖1的男生人數必定較多嗎？解釋。	挑戰	

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

B1	一個圓形圖顯示圖書館各類書籍比例：小說40%、科學25%、歷史20%、其他15%。若共有800本書，小說和科學各有多少本？	基礎	
B2	將以下數據的百分比轉為圓心角：A=50%、B=25%、C=15%、D=10%。	基礎	
B3	一個圓形圖中，中文科的扇角是 108° 。中文科佔總考試時間的百分之幾？	進階	

進階層 (共 3 題，選做)

#	題目	難度	作答區
A1	一個農場飼養了牛、豬、羊、雞共 600 隻。牛 150 隻、豬 180 隻、羊 120 隻、雞 150 隻。計算各類的圓心角。哪兩類的扇角相同？	進階	
A2	一個圓形圖中，A 的扇角是 120° ，A 的數量是 150。總數是多少？	挑戰	
A3	以下是 30 名學生的交通方式：步行 12 人、巴士 9 人、地鐵 6 人、私家車 3 人。計算各類的圓心角，並繪製圓形圖。	挑戰	

挑戰層 (共 3 題，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
C1	一個圓形圖顯示家庭開支：住屋40%、飲食25%、交通15%、其他。若其他是 \$2400。求：(a) 總開支 (b) 住屋開支。	挑戰	
C2	一個圓形圖中，三個扇形的角度比是 3:2:1。最大的扇形代表 90 人。求總人數和各扇形人數。	挑戰	
C3	下表為某班 40 人的考試成績分佈。計算各等級的圓心角，並在下面提供的圓形圖框架中畫出各扇形。	極限	

極限題 (共 2 題)

#	題目	難度	作答區
E1	一個圓形圖中 A 和 B 共佔 65%，A 比 B 多佔 15%。求 A 和 B 各自的扇角。	極限	
E2	某校小六共 150 人。圓形圖顯示升中派位：第一志願 60%、第二志願 25%、第三志願 10%、其他 5%。後來發現「其他」中有 3 人其實是第二志願。修正後的圓形圖中，第二志願的扇角是多少？	極限	

四、應用題專項（SSPA 文字題 + 繪圖）

#	題目	難度	作答區
P1	小明記錄了一週的零用錢開支：飲食\$70、文具\$30、玩具\$50、儲蓄\$50、其他\$0（共\$200）。繪製圓形圖表示各項開支比例。	進階	
P2	一個圓形圖顯示 240 名學生喜愛的體育運動。足球扇形 144°。喜愛足球的學生佔全部的百分之幾？共有多少人？	進階	
P3	下圖顯示某公司員工的學歷分佈。（圓形圖：大學45%=162°、大專30%=108°、中學20%=72°、其他5%=18°）若大學學歷員工有 90 人，求公司總員工人數和各學歷人數。	進階	
P4	某商場訪問 300 名顧客最喜愛的店舖類型。結果：服裝 120 人、餐飲 90 人、電子產品 60 人、其他 30 人。計算各類的百分比和圓心角，並繪製圓形圖。	挑戰	
P5	兩個圓形圖分別顯示 A 校和 B 校的課外活動參與率。A 校總人數 800，參與率 65%。B 校總人數 500，參與率 80%。哪校參與人數較多？多多少？兩校的參與扇形哪個較大？	挑戰	

五、空白圓形圖繪圖區（學生練習用）

請在此繪製圓形圖（先畫圓，用虛線標示起始半徑，用量角器量出各扇形角度）

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	一個圓形圖中，A佔25%、B佔35%、C佔40%。若總數是600，求A、B、C的實際數量。	基礎	
H2	將以下百分比轉為圓心角：20%、35%、45%。驗證總和 = 360°。	基礎	
H3	一個圓形圖中扇角為 90° 的類別佔總數的百分之幾？若總數為 240，該類有多少？	進階	
H4	以下是 40 人的寵物喜好：狗16人、貓12人、兔8人、其他4人。計算各類百分比和圓心角。	進階	
H5	一個圓形圖中 A 的扇角是 108°，代表 45 人。求總人數。	挑戰	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一家商店的營業額：食品\$8000、服裝\$5000、電子\$4000、其他\$3000（總\$20000）。計算各類的圓心角，並在紙上繪製圓形圖。	進階	
H7	一個圓形圖顯示某校 500 名學生的午飯選擇。飯盒佔 50%、三文治佔 30%、麵食佔 15%、其他 5%。半個學期後，選擇飯盒的人數增加了 50 人（總人數不變）。飯盒的新百分比和扇角是多少？	極限	
H8	A、B 兩個圓形圖的總數不同。A 圖中 X 類佔 30%（總數200），B 圖中 X 類佔 40%（總數120）。哪個圖的 X 類實際數量較多？哪個圖的 X 類扇形較大？解釋兩者的差異。	挑戰	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	%之和≠100%：忽略「其他」或計算錯誤	驗證所有%之和=100%，角度之和=360°
2	%→角度計錯：直接當%做角度（50%=50°）	角度=%×3.6°，或角度=(數量÷總數)×360°
3	大扇形=大數值：忽略總數不同的情況	實際數量=總數×%，要知總數先可比大小
4	求總數方向反轉：A佔40%=60人→總數=60×0.4	總數=實際數量÷百分比= 60÷0.4 = 150
5	量角器使用錯誤：從	置開始量
6	繪圖時扇形次序混亂：不跟大小次序	建議從最大%開始順時針量，標籤要清晰

7	忘記寫標題和圖例：只有圖形圖有說明	必須有標題、每個扇形標示%和類別名稱
---	-------------------	--------------------

口訣：
「百分比乘 3.6 變角度，三百六十度要對數；扇形大唔代表多，總數乘比例先係真！」

八、解題策略卡（4 步法）

1

計總數 + 求%

各類 ÷ 總數 × 100%

2

%轉角度

$\% \times 3.6^\circ$ 或 $(\text{數量} \div \text{總數}) \times 360^\circ$

3

繪圖（圓規+量角器）

從12點方向開始，順時針畫

4

驗證+標示

角度總和=360°，標題
+%+圖例